Qassim Messili

Tp6 :

Déploiement d'une Application Web Complète sur Google Cloud Platform (GCP) : Intégration de Compute Engine, Cloud SQL et du Stockage Cloud

Sommaire des Étapes Clés de la Réalisation :

I. Déploiement de l'Infrastructure sur GCP

1. **Création du Projet et de la VM :** Création du projet GCP (MessiliGCP) et déploiement d'une instance de VM (Compute Engine) avec une image Debian , nommée wordpress-web-vm.
2. **Règles de Pare-feu :** Configuration du pare-feu de la VM pour autoriser le trafic **HTTP (Port 80)** et **HTTPS (Port 443)**.
3. **Déploiement Cloud SQL :** Création d'une instance **Cloud SQL** de type MySQL (DBaaS) et définition des identifiants (ID de l'instance : wordpress-db-instance).
4. **Mise en Réseau DB :** Configuration du pare-feu de Cloud SQL pour autoriser l'accès à partir de l'**adresse IP externe de la VM** Compute Engine.

II. Configuration du Logiciel et de la Base de Données

5. **Préparation de la Pile Web (LAMP) :** Connexion à la VM via SSH , mise à jour du système , et installation d'Apache et des paquets PHP/MySQL nécessaires.
6. **Création et Privilèges SQL :** Connexion à l'instance Cloud SQL depuis la VM pour créer la base de données (wordpress_db) et l'utilisateur dédié (wpuser) , puis attribution des privilèges.
7. **Téléchargement de l'Application :** Téléchargement et décompression de l'archive WordPress en français dans le répertoire temporaire /tmp.

III. Finalisation du Déploiement de l'Application

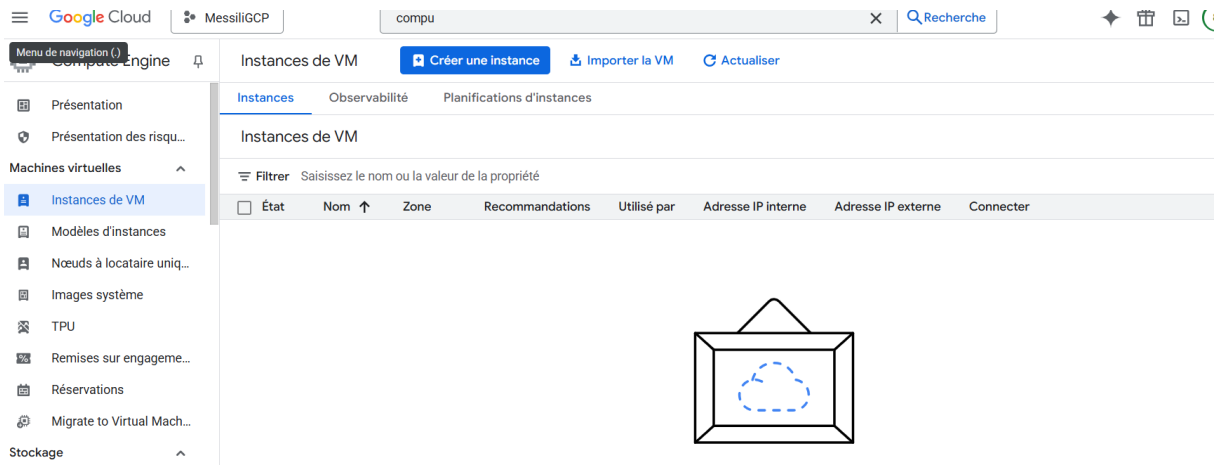
8. **Déplacement des Fichiers :** Déplacement des fichiers WordPress dans le répertoire de publication d'Apache (/var/www/html/) et suppression de la page par défaut de Debian.

9. **Définition des Permissions :** Définition des droits de propriété (www-data) et des permissions pour le répertoire web.
10. **Liaison à la Base de Données :** Édition du fichier wp-config.php pour insérer les identifiants Cloud SQL et l'adresse IP de l'instance Cloud SQL en tant qu'hôte de base de données.
11. **Validation Publique :** Accès à l'adresse IP externe de la VM pour lancer l'assistant de configuration de WordPress, confirmant ainsi la bonne communication entre Compute Engine, Cloud SQL et les fichiers de l'application.

Création du projet MessiliGCP

Naviguer : Dans le menu de navigation aller à **Compute Engine** → **Instances de VM**

Qassim Messili



Remplir les détails :

Nom : wordpress-web-vm.

Région/Zone

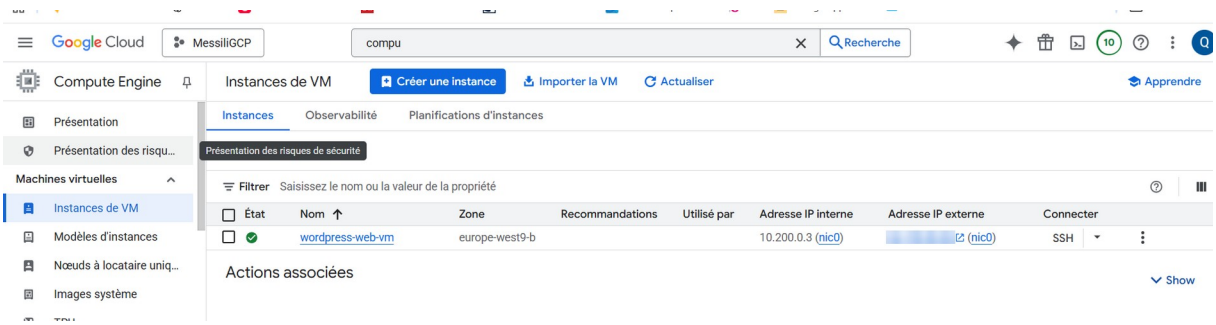
Type de machine : e2-micro

Image de démarrage **:** choisir une image **Debian**

Accès Pare-feu (Réseau) : Dans la section Pare-feu :

Cocher **"Autoriser le trafic HTTP"** (Port 80).

Cocher **"Autoriser le trafic HTTPS"** (Port 443)

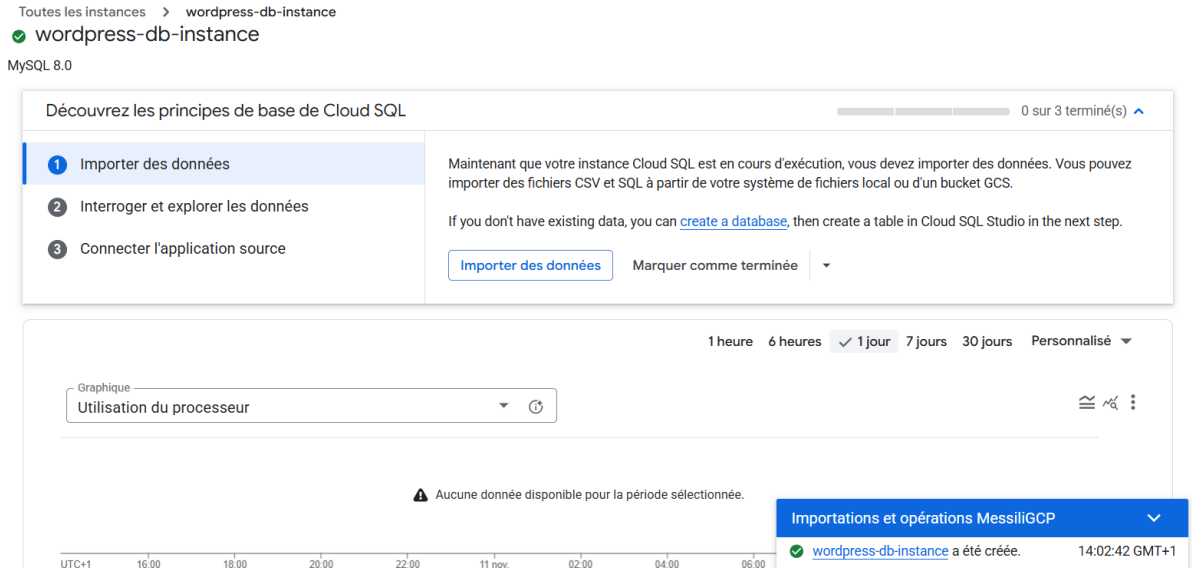


Phase 2 : Création de la Base de Données (Cloud SQL)

Étape : Créer l'Instance Cloud SQL

1. **Naviguer :** Dans la barre de recherche GCP, tapez **"Cloud SQL"**.

2. Cliquer sur **"Créer une instance"**.
3. **Type de Base de Données :** MySQL.
4. **Configuration des Identifiants :**
    - **ID de l'instance :** wordpress-db-instance
    - **Mot de passe root : défini à la création (non publié)**
    - **Région :** Choisir la même région que notre VM.
    - **Type de machine:** Choisir le niveau le plus petit pour les tests Standard, 1 vCPU
5. Cliquer sur **"Créer l'instance"**.

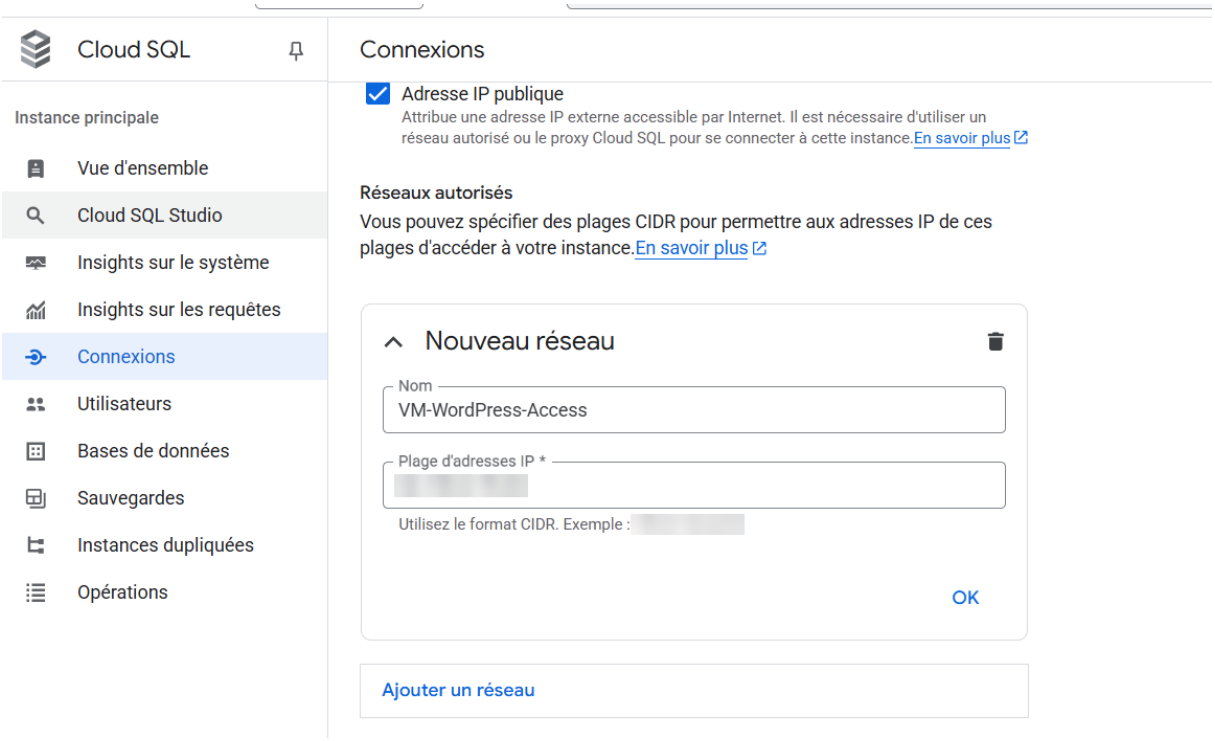


Étape : Configurer le Réseau de la Base de Données

La VM doit pouvoir se connecter à la base de données.

1. Une fois l'instance Cloud SQL créée, accéder à sa page.
2. Dans le menu de gauche, aller à **"Mise en réseau"**.

3. **Adresse IP de la VM :** récupérer l'adresse IP externe de la VM Compute Engine et l'ajouter au format /32.
4. **Pare-feu SQL :** Dans la section **Réseaux autorisés**, cliquer sur **"Ajouter un réseau"**.
5. Cliquer sur **Enregistrer**.



Installation et Déploiement de WordPress

Étape : Préparation de la VM via SSH

connexion à notre serveur et installer la pile logicielle.

1. **Connexion SSH :** Sur la page **Instances de VM**, cliquer sur **"SSH"** (Connecter) pour ouvrir le terminal de notre VM.
2. **Mise à jour du système :**

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Hit:7 https://packages.cloud.google.com/apt google-compute-engine-bookworm-stable InRelease
Hit:3 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:5 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
Hit:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:8 https://packages.cloud.google.com/apt cloud-sdk-bookworm InRelease
Hit:9 https://packages.cloud.google.com/apt google-cloud-ops-agent-bookworm-2 InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
6 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  bind9-host bind9-libs google-cloud-cli google-cloud-cli-anthoscli google-guest-agent google-
```

Installer le Serveur Web (Apache) et PHP :

```
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php8.2 libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libgdbm-compat4 libjansson4 liblua5.3-0 libperl5.36 perl perl-modules-5.36 php-common
  php8.2 php8.2-cli php8.2-common php8.2-mysql php8.2-opcache php8.2-readline ssl-cert
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser php-pear perl-doc
  libterm-readline-gnu-perl | libterm-readline-perl-perl make libtap-harness-archive-perl
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapache2-mod-php libapache2-mod-php8.2 libapr1 libaprutil
```

Étape : Créer la Base de Données et l'Utilisateur WordPress

Connexion au client MySQL sur VM pour créer la base de données sur l'instance Cloud SQL.

1. **Connexion à Cloud SQL depuis la VM : mysql -u root -p -h <IP publique de l'instance Cloud SQL>**

```
sudo mysql -u root -p -h
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 1195
Server version: 8.0.41-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]>
```

Qassim Messili

Commandes MySQL

Exécuter les commandes suivantes

1. **Créer la base de données pour WordPress :**

```
MySQL [(none)]> CREATE DATABASE wordpress_db;
Query OK, 1 row affected (0.016 sec)
```

Créer l'utilisateur pour WordPress et lui donner un mot de passe :

```
MySQL [(none)]> CREATE USER 'wpuser'@'%' IDENTIFIED BY
Query OK, 0 rows affected (0.059 sec)
```

Accorder tous les privilèges à cet utilisateur sur la nouvelle base de données :

```
MySQL [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wpuser'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.046 sec)
```

Actualiser les privilèges et quitter :

```
MySQL [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

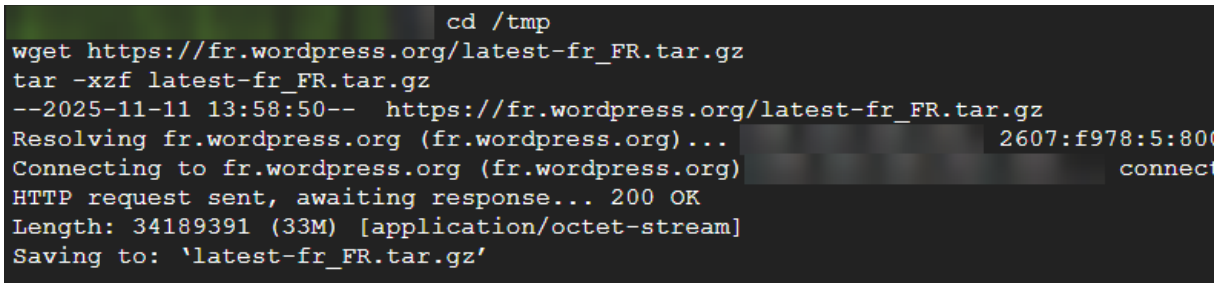
MySQL [(none)]> EXIT;
Bye
```

Étape : Installation et Configuration de WordPress

On peut maintenant passer au téléchargement et à la configuration des fichiers.

Commandes Linux (dans le terminal de la VM)

1. **Télécharger et décompresser WordPress :**



Déplacer les fichiers sudo mv /tmp/wordpress/* /var/www/html/

Supprimer la page par défaut sudo rm /var/www/html/index.html

Définir les droits (Permissions) sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/

Configurer la connexion DB (Édition du fichier wp-config.php avec les identifiants Cloud SQL)

Finalisation via le Navigateur : rentrons notre adresse IP publique

Le serveur web est opérationnel.

L'application WordPress est chargée correctement.

La liaison avec la base de données Cloud SQL (configurée dans wp-config.php) a réussi.

Qassim Messili

